MALLA CURRICULAR

Carrera: Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

Título que otorga: Ingeniero/a en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

Modalidad de estudios: Híbrida

PÉNSUM: 2024

Niveles

1

PRESENCIAL							EN LÍNEA							EN LÍNEA							EN LÍNEA							EN LÍNEA						
CR	CD	CPE	CAA	PL	PSC	HORAS	CR	CD	CPE	CAA	PL	PSC	HORAS	CR	CD	CPE	CAA	PL	PSC	HORAS	CR	CD	CPE	CAA	PL	PSC	HORAS	CR	CD	CPE	CAA	PL	PSC	HORAS
4	48	32	112	0	0	192	3	48	16	80	0	0	144	3	48	16	80	0	0	144	3	48	16	80	0	0	144	3	48	0	96	0	0	144
Fundamentos de Programación 1.1							Cálculo I 1.2							Álgebra Lineal 1.3							Tecnologías y Sistemas de Información (TSI) 1.4							Escritura Académica 1.5						

2

PRESENCIAL							EN LÍNEA							EN LÍNEA							EN LÍNEA							EN LÍNEA						
CR	CD	CPE	CAA	PL	PSC	HORAS	CR	CD	CPE	CAA	PL	PSC	HORAS	CR	CD	CPE	CAA	PL	PSC	HORAS	CR	CD	CPE	CAA	PL	PSC	HORAS	CR	CD	CPE	CAA	PL	PSC	HORAS
4	48	32	112	0	0	192	3	48	16	80	0	0	144	3	48	16	80	0	0	144	3	48	16	80	0	0	144	3	48	16	80	0	0	144
Programación Orientada a Objetos 2.1							Cálculo II 2.2							Sistemas Operativos 2.3							Circuitos Eléctricos 2.4							Interacción Humano Computador (IHM) 2.5						
1.1							1.2, 1.3							1.4														1.4						

3

PRESENCIAL							EN LÍNEA							EN LÍNEA							EN LÍNEA							PRESENCIAL						
CR	CD	CPE	CAA	PL	PSC	HORAS	CR	CD	CPE	CAA	PL	PSC	HORAS	CR	CD	CPE	CAA	PL	PSC	HORAS	CR	CD	CPE	CAA	PL	PSC	HORAS	CR	CD	CPE	CAA	PL	PSC	HORAS
4	48	32	112	0	0	192	3	48	16	80	0	0	144	3	48	16	80	0	0	144	3	48	16	80	0	0	144	3	48	16	80	0	0	144
Estructuras de Datos 3.1							Estadística 3.2							Bases de Datos I 3.3							Métodos Numéricos 3.4							Redes de computadores y conectividad 3.5						
2.1							2.2							2.1							2.2							2.3						

4

PRESENCIAL							EN LÍNEA							EN LÍNEA							PRESENCIAL							EN LÍNEA						
CR	CD	CPE	CAA	PL	PSC	HORAS	CR	CD	CPE	CAA	PL	PSC	HORAS	CR	CD	CPE	CAA	PL	PSC	HORAS	CR	CD	CPE	CAA	PL	PSC	HORAS	CR	CD	CPE	CAA	PL	PSC	HORAS
4	48	32	112	0	0	192	3	48	16	80	0	0	144	3	48	16	80	0	0	144	3	48	16	80	0	0	144	3	48	0	96	0	0	144
Desarrollo de aplicaciones Web 4.1							Análisis estadístico 4.2							Bases de datos II 4.3							Electrónica y sistemas embebidos 4.4							Metodología de la Investigación 4.5						
3.1, 3.3							3.2							3.3							3.5													

5

EN LÍNEA							PRESENCIAL							EN LÍNEA							PRESENCIAL							EN LÍNEA						
CR	CD	CPE	CAA	PL	PSC	HORAS	CR	CD	CPE	CAA	PL	PSC	HORAS	CR	CD	CPE	CAA	PL	PSC	HORAS	CR	CD	CPE	CAA	PL	PSC	HORAS	CR	CD	CPE	CAA	PL	PSC	HORAS
4	48	32	112	0	0	192	3	48	16	80	0	0	144	3	48	16	80	0	0	144	3	48	16	80	0	0	144	3	48	16	80	0	0	144
Desarrollo de aplicaciones Móviles 5.1							Machine Learning I 5.2							Minería de datos 5.3							Internet de las Cosas (IoT) 5.4							Computación en la Nube 5.5						
4.1, 4.3							4.2							4.2							4.4							4.1, 4.3						

6

PRESENCIAL							PRESENCIAL							EN LÍNEA							EN LÍNEA							EN LÍNEA							
CR	CD	CPE	CAA	PL	PSC	HORAS	CR	CD	CPE	CAA	PL	PSC	HORAS	CR	CD	CPE	CAA	PL	PSC	HORAS	CR	CD	CPE	CAA	PL	PSC	HORAS	CR	CD	CPE	CAA	PL	PSC	HORAS	
3	48	16	80	0	0	144	3	48	16	80	0	0	144	4	48	32	112	0	0	192	3	48	16	80	0	0	144	3	48	0	96	0	0	144	
Inteligencia de Negocios 6.1							Machine Learning II 6.2							Big Data 6.3							Ciberseguridad y protección de datos 6.4							Emprendimiento e Innovación 6.5							
5.5							5.2, 5.3							5.5																					

7

PRESENCIAL							PRESENCIAL							EN LÍNEA							EN LÍNEA							EN LÍNEA						
CR	CD	CPE	CAA	PL	PSC	HORAS	CR	CD	CPE	CAA	PL	PSC	HORAS	CR	CD	CPE	CAA	PL	PSC	HORAS	CR	CD	CPE	CAA	PL	PSC	HORAS	CR	CD	CPE	CAA	PL	PSC	HORAS
4	48	16	128	0	0	192	3	48	16	80	0	0	144	3	48	16	80	0	0	144	3	64	0	80	0	0	144	3	48	0	96	0	0	144
Desarrollo de Aplicaciones de Ciencia de datos e IA I 7.1							Deep Learning 7.2							Procesamiento de Lenguaje Natural 7.3							Titulación I 7.4							Administración de Proyectos de Ciencia de datos e IA 7.5						
6.2, 6,3							6.2							6.2							Aprobado VI													

8

EN LÍNEA							PRESENCIAL							PRESENCIAL							EN LÍNEA							EN LÍNEA						
CR	CD	CPE	CAA	PL	PSC	HORAS	CR	CD	CPE	CAA	PL	PSC	HORAS	CR	CD	CPE	CAA	PL	PSC	HORAS	CR	CD	CPE	CAA	PL	PSC	HORAS	CR	CD	CPE	CAA	PL	PSC	HORAS
3	48	16	80	0	0	144	3	48	16	80	0	0	144	3	48	16	80	0	0	144	4	64	0	128	0	0	192	3	48	0	96	0	0	144
Desarrollo de Aplicaciones de Ciencia de datos e IA II 8.1							Inteligencia Artificial Generativa 8.2							Visión por Computador 8.3							Titulación II 8.4							Ética y Gobierno de Datos 8.5						
7.1							7.2							7.2							7.4													

Prácticas Laborales (PL) 240 horas

Prácticas de Servicio Comunitario (PSC): 96 horas

TOTAL CRÉDITOS	TOTAL HORAS
16	768
16	768
16	768
16	768
16	768
16	768
16	768
16	768
5	240
2	96
TOTAL 135	6480

TOTAL HORAS DE LA CARRERA

	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	HORAS
CD	APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE	1952
CPE	APRENDIZAJE PRÁCTICO-EXPERIMENTAL	624
CAA	APRENDIZAJE AUTÓNOMO	3568
PL	PRÁCTICA LABORALES	240
PSC	PRÁCTICAS DE SERVICIO COMUNITARIO	96
	TOTAL DE HORAS	6480

TOTAL DE HORAS DE CARRERA	HORAS
UNIDAD BÁSICA	1632
UNIDAD PROFESIONAL	4512
UNIDAD DE TITULACIÓN	336
TOTAL DE HORAS	6480

NÚMERO DE ASIGNATURAS	40

Niveles	Número de Asignaturas por PA	Números de horas por PA
1	5	768
2	5	768
3	5	768
4	5	768
5	5	768
6	5	768
7	5	768
8	5	768
TOTAL	40	6144

MODALIDAD DE ASIGNATURA
PRESENCIAL
EN LÍNEA

Firmado electrónicamente por: ROSEMARY DE LOURDES SAMANIEGO OCAMPO

PhD. Rosemary De Lourdes Samaniego Ocampo
Vicerrectora Académica

Firmado electrónicamente por: ESTHELA ELIZABETH RUILOVA REBILLA

Mg. Esthela Elizabeth Ruilova Rebilla, MS
Directora Académica

Firmado electrónicamente por: WILMER BRAULIO RIVAS ASANZA

Ing. Wilmer Rivas Asanza, Mgs
Coordinador/a de Carrera